

Devoir de r  m  diation n   1 : correction

EXERCICE 1 :

On consid  re les points A, B, C d'affixes respectives $a = 1 + i\sqrt{3}$, $b = 1 - i\sqrt{3}$ et $c = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- 1) Calculer $|a|$, $|b|$ et $|c|$. Placer les points A, B et C dans le rep  re en laissant trace des constructions.

On a $|a| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$, $|b| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$ et $|c| = |-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$.

On construit les points en utilisant des cercles de centre O car on a obtenu $OA = OB = 2$ et $OC = 1$.

- 2) Montrer que les points A, B, C sont tous situ  s sur un cercle de centre D d'affixe $d = 1$ et de rayon $\sqrt{3}$.

On a $AD = |d - a| = |-i\sqrt{3}| = \sqrt{3}$, $BD = |d - b| = |i\sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et $CD = |d - c| = |\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$.

Il sont donc bien tous sur un cercle de centre D et de rayon $\sqrt{3}$.

- 3) D  terminer la nature du triangle ABC .

M  thode bourrin : Calculer AB , AC et BC et voir qu'il est rectangle en C avec ce bon vieux Pyth.

M  thode rapide : AB est un diam  tre du cercle de la Q2. C   tant un point du cercle le triangle ABC est rectangle en C .

EXERCICE 2 :

Le plan complexe est muni d'un rep  re orthonorm   $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Pour tout entier naturel n , on note A_n le point d'affixe z_n d  fini par : $z_0 = 1$ et $z_{n+1} = \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)z_n$.

On d  finit la suite (r_n) par $r_n = |z_n|$ pour tout entier naturel n .

- 1) On a $z_1 = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$ et $z_2 = \frac{3}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8}i$. On a $r_0 = 1$, $r_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $r_2 = \frac{3}{4}$.

- 2) a) Pour $n \in \mathbb{N}$ on a $r_{n+1} = |z_{n+1}| = \left|\left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)z_n\right| = \left|\left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)\right| |z_n| = \frac{\sqrt{3}}{2} r_n$. La suite (r_n) est bien g  om  trique de raison $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- b) On a donc $r_n = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$.

- c) Comme $OA_n = r_n$ et que $\frac{\sqrt{3}}{2} > 1$, cette longueur diverge vers $+\infty$.